

SUY DIỄN TRONG LOGIC BẬC MỘT (INFERENCE IN FIRST-ORDER LOGIC)

CHƯƠNG 9, PHẦN 1–4

Nội dung

- ◇ Các bảng chứng được phép (Bảng chứng)
- ◇ Sự hợp nhất (Thống nhất)
- ◇ Modus Ponens tổng hợp (Generalized Modus Ponens)
- ◇ Suy diễn tiến và lùi (Chuỗi tiến và lùi)

Bảng chứng được phép

Suy diễn đúng nền: tìm α sao cho $KB \models \alpha$.

Quá trình chứng minh là một quá trình tìm kiếm, các toán tử là quy tắc diễn đàn.

Ví dụ, Modus Ponens (MP)

$$\frac{\alpha, \quad \alpha \Rightarrow \beta}{\beta} \qquad \frac{At(Joe, UCB) \quad At(Joe, UCB) \Rightarrow OK(Joe)}{OK(Joe)}$$

Ví dụ, Và-Giới thiệu (AI)

$$\frac{\alpha \quad \beta}{\alpha \wedge \beta} \qquad \frac{OK(Joe) \quad CSMajor(Joe)}{OK(Joe) \wedge CSMajor(Joe)}$$

Ví dụ, Loại bỏ toàn cầu (UE)

$$\frac{\forall x \quad \alpha}{\alpha\{x/\tau\}} \qquad \frac{\forall x \quad At(x, UCB) \Rightarrow OK(x)}{At(Pat, UCB) \Rightarrow OK(Pat)}$$

τ phải là một cơ sở dữ liệu hạng (thuật ngữ cơ bản) (tức là không có biến số)

Ví dụ chứng minh

Bob là một con trâu

Pat là một con lợn

Trâu chạy nhanh hơn lợn

Bob chạy nhanh hơn Pat

1. $Buffalo(Bob)$

2. $Pig(Pat)$

3. $\forall x, y \text{ } Buffalo(x) \wedge Pig(y) \Rightarrow Faster(x, y)$

AI 1 & 2

4. $\textit{Buffalo}(\textit{Bob}) \wedge \textit{Pig}(\textit{Pat})$

UE 3, $\{x/Bob, y/Pat\}$	5. $Buffalo(Bob) \wedge Pig(Pat) \Rightarrow Faster(Bob, Pat)$
--------------------------	--

MP 6 & 7

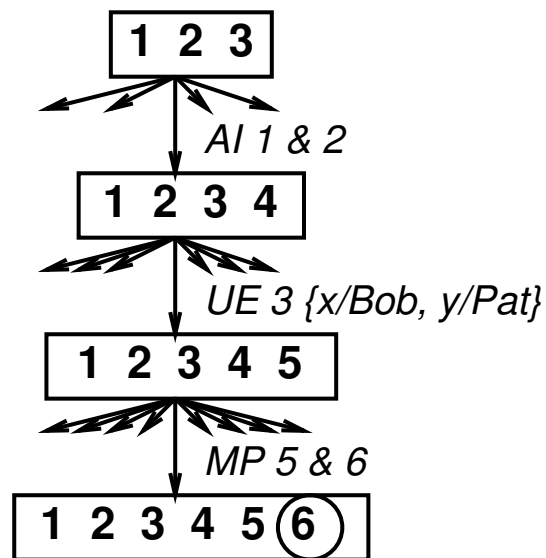
6. *Faster(Bob, Pat)*

Tìm kiếm các quy tắc suy diễn nguyên thủy

Các toán tử là các quy tắc suy diễn

Trạng thái là các tập hợp

Kiểm tra trạng thái kiểm tra đích để xem nó có chứa câu hỏi hay không



AI, UE, MP là một mẫu suy diễn phổ biến

Vấn đề: hệ thống phân nhánh, đặc biệt đối với UE

Ý tưởng: tìm một phép thế làm cho tiền đề của quy tắc khớp với một số sự kiện đã biết

⇒ một quy tắc suy diễn duy nhất, mạnh mẽ hơn

Hợp nhất (Unification)

Một quyền thế σ hợp nhất các câu nguyên thủy p và q if $p\sigma = q\sigma$

p	q	σ
$Knows(John, x)$	$Knows(John, Jane)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, OJ)$	
$Knows(John, x)$	$Knows(y, Mother(y))$	

.

		$\{x/Jane\}$ $\{x/John, y/OJ\}$ $\{y/John, x/Mother(John)\}$
--	--	--

Ý tưởng: Hợp nhất các tiền đề quy tắc với các sự kiện đã biết, áp dụng phép hợp nhất cho kết luận

Ví dụ, nếu chúng ta biết q và $Knows(John, x) \Rightarrow Likes(John, x)$
thì chúng ta ta kết luận $Likes(John, Jane)$
 $Likes(John, OJ)$
 $Likes(John, Mother(John))$

Modus Ponens tổng hợp (Generalized Modus Ponens - GMP)

$$\frac{p_1', p_2', \dots, p_n', (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{q\sigma} \quad \text{trong đó } p_i'\sigma = p_i\sigma \text{ với mọi } i$$

$$\begin{aligned} \text{Ví dụ } p_1' &= \text{Nhanh hơn}(\text{Bob}, \text{Pat}) \\ p_2' &= \text{Nhanh hơn}(\text{Pat}, \text{Steve}) \\ p_1 \wedge p_2 \Rightarrow q &= \text{Faster}(x, y) \wedge \text{Faster}(y, z) \Rightarrow \text{Faster}(x, z) \\ \sigma &= \{x/\text{Bob}, y/\text{Pat}, z/\text{Steve}\} \\ q\sigma &= \text{Faster}(\text{Bob}, \text{Steve}) \end{aligned}$$

GMP được sử dụng với KB của các mệnh đề xác định (mệnh đề xác định) (*chính xác* một khẳng định theo nghĩa đen):
hoặc là một câu cá đơn hoặc

(phép hội của các nguyên thủy) $\Rightarrow$ (câu nguyên thủy)
Tất cả các biến được định nghĩa đều có giá trị từ phổ biến

Tính đúng của GMP

Cần phải chỉ ra điều đó

$$p_1', \dots, p_n', (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models q\sigma$$

với điều kiện là $p_i'\sigma = p_i\sigma$ với mọi i

Bổ đề: Đối với bất kỳ mệnh đề xác định p nào, ta có $p \models p\sigma$ bằng UE

1. $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q) \models (p_1 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)\sigma = (p_1\sigma \wedge \dots \wedge p_n\sigma \Rightarrow q\sigma)$
2. $p_1', \dots, p_n' \models p_1' \wedge \dots \wedge p_n' \models p_1'\sigma \wedge \dots \wedge p_n'\sigma$
3. Từ 1 và 2, $q\sigma$ được rút ra bằng MP đơn giản

Suy diễn tiến (Chuỗi chuyển tiếp)

Khi một sự kiện mới p được thêm vào KB

with each quy tắc sao cho p hợp nhất với một tiền đề

if các tiền đề khác đã biết

thì thêm phần thảo luận vào KB và tiếp tục suy diễn (chaining)

Suy diễn tiến được cung cấp bởi data (data-driven)

ví dụ, suy diễn các thuộc tính và loại từ các biểu thức nhận biết

Ví ngữ suy diễn tiến

Lượt xem thêm các sự kiện 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Số trong $\square$ = hợp lý nhất theo nghĩa đen; $\surd$ ra quy tắc được kích hoạt

$$\underline{1.} \text{ } Buffalo(x) \wedge Pig(y) \Rightarrow Faster(x, y)$$

$$\underline{2.} \text{ } Pig(y) \wedge Slug(z) \Rightarrow Faster(y, z)$$

$$\underline{3.} \text{ } Faster(x, y) \wedge Faster(y, z) \Rightarrow Faster(x, z)$$

$$\underline{4.} \text{ } Buffalo(Bob) \quad \underline{[1a, \times]}$$

$$\underline{5.} \text{ } Pig(Pat) \quad \underline{[1b, \times]} \rightarrow \underline{6.} \text{ } Faster(Bob, Pat) \quad \underline{[3a, \times]}, \quad \underline{[3b, \times]} \\ \underline{[2a, \times]}$$

$$\underline{7.} \text{ } Slug(Steve) \quad \underline{[2b, \times]}$$

$$\rightarrow \underline{8.} \text{ } Faster(Pat, Steve) \quad \underline{[3a, \times]}, \quad \underline{[3b, \times]}$$

$$\rightarrow \underline{9.} \text{ } Faster(Bob, Steve) \quad \underline{[3a, \times]}, \quad \underline{[3b, \times]}$$

Suy diễn lùi (Backward chaining)

Khi một truy vấn q được hỏi

nếu đã biết một sự kiện trùng khớp q' , hãy trả về bộ hợp nhất

with each quy tắc mà hệ quả q' của nó phù hợp với q

cố gắng chứng minh từng tiền đề của quy tắc bằng suy diễn lùi

(Có một số bộ phức hợp được thêm vào trong quá trình theo dõi bộ hợp nhất)

(Nhiều tạp hơn giúp tránh vô hạn vòng lặp)

Hai bản: tìm bất kỳ giải pháp nào, tìm tất cả giải pháp

Suy diễn lùi là cơ sở cho lập trình logic (lập trình logic), ví dụ: Prolog

Ví phiên suy diễn lùi

1. $Pig(y) \wedge Slug(z) \Rightarrow Faster(y, z)$
2. $Slimy(z) \wedge Creeps(z) \Rightarrow Slug(z)$
3. $Pig(Pat)$
4. $Slimy(Steve)$
5. $Creeps(Steve)$

